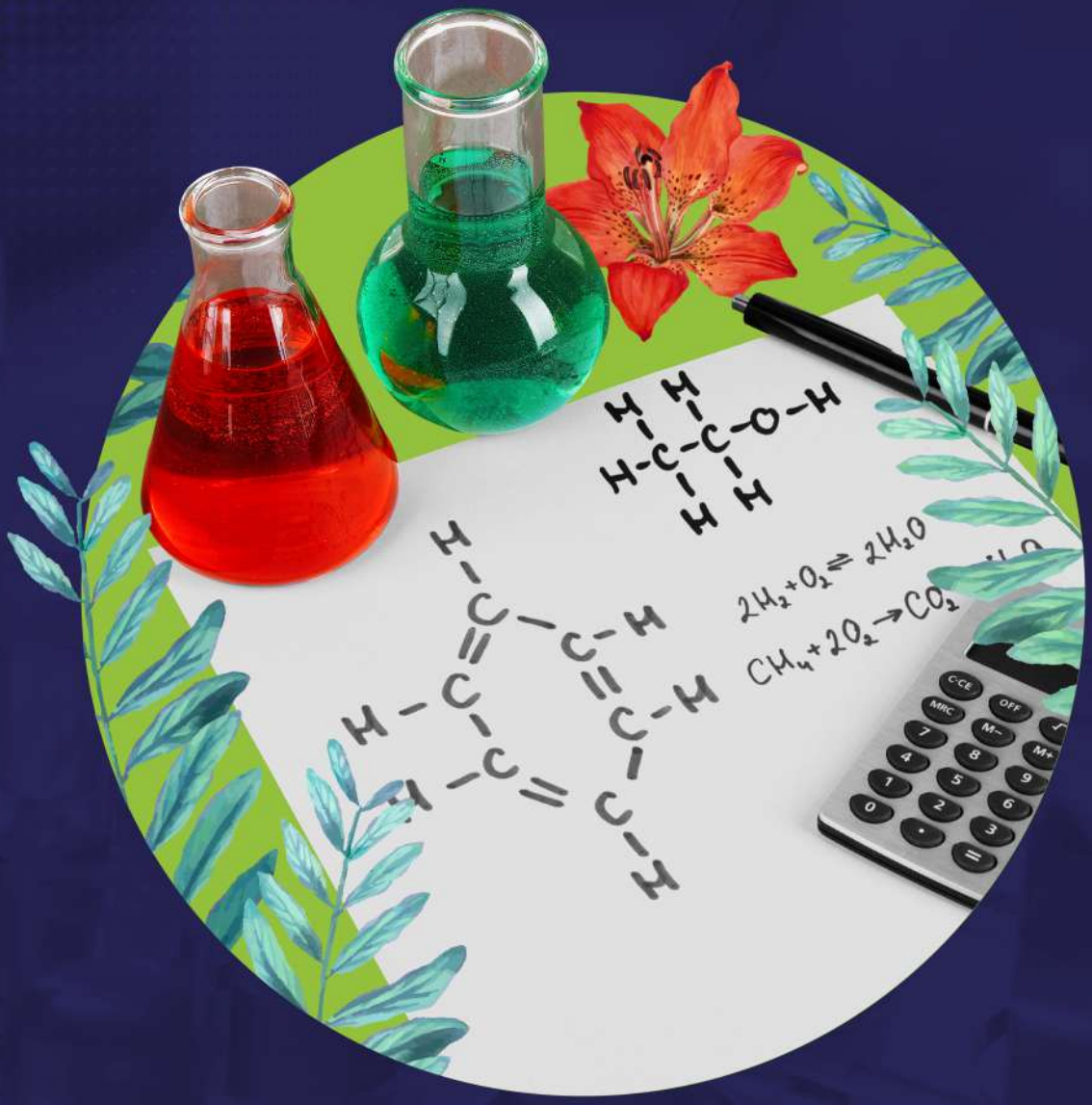
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

Transesterificação

TRANSESTERIFICAÇÃO

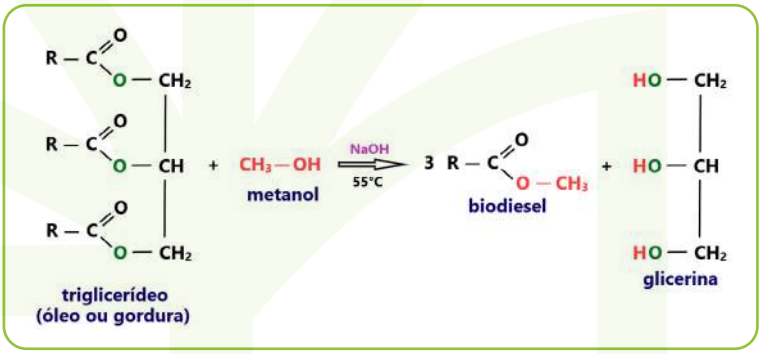
BIODIESEL

A transesterificação é uma reação em que um óleo ou gordura (um triglicerídeo) reage com um álcool de pequena cadeia carbônica, geralmente metanol (CH_3OH) ou etanol (CH_3CH_2OH), produzindo outro éster, o biodiesel e propano-1,2,3-triol (glicerina). O biodiesel, portanto, é um metil éster ou etil éster. O termo transesterificação é porque um éster (o óleo) é transformado em outro éster (o biodiesel).

O esquema a seguir nos revela muito bem como é esta transesterificação, onde podemos usar uma base ou um ácido como catalisador.

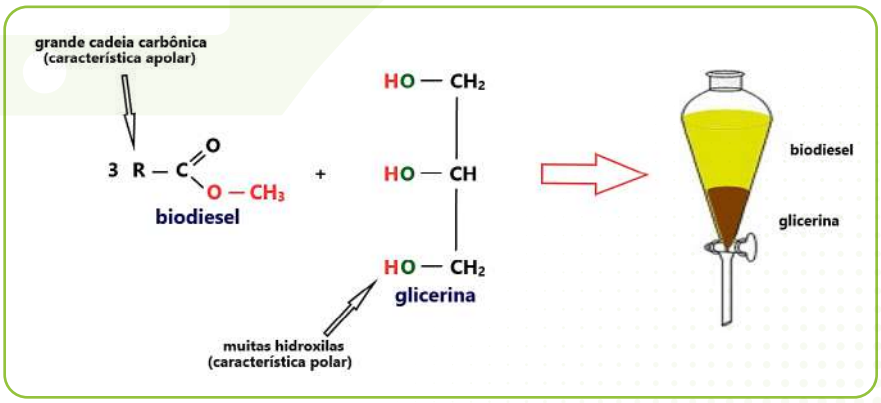
REAÇÃO DE TRANSESTERIFICAÇÃO

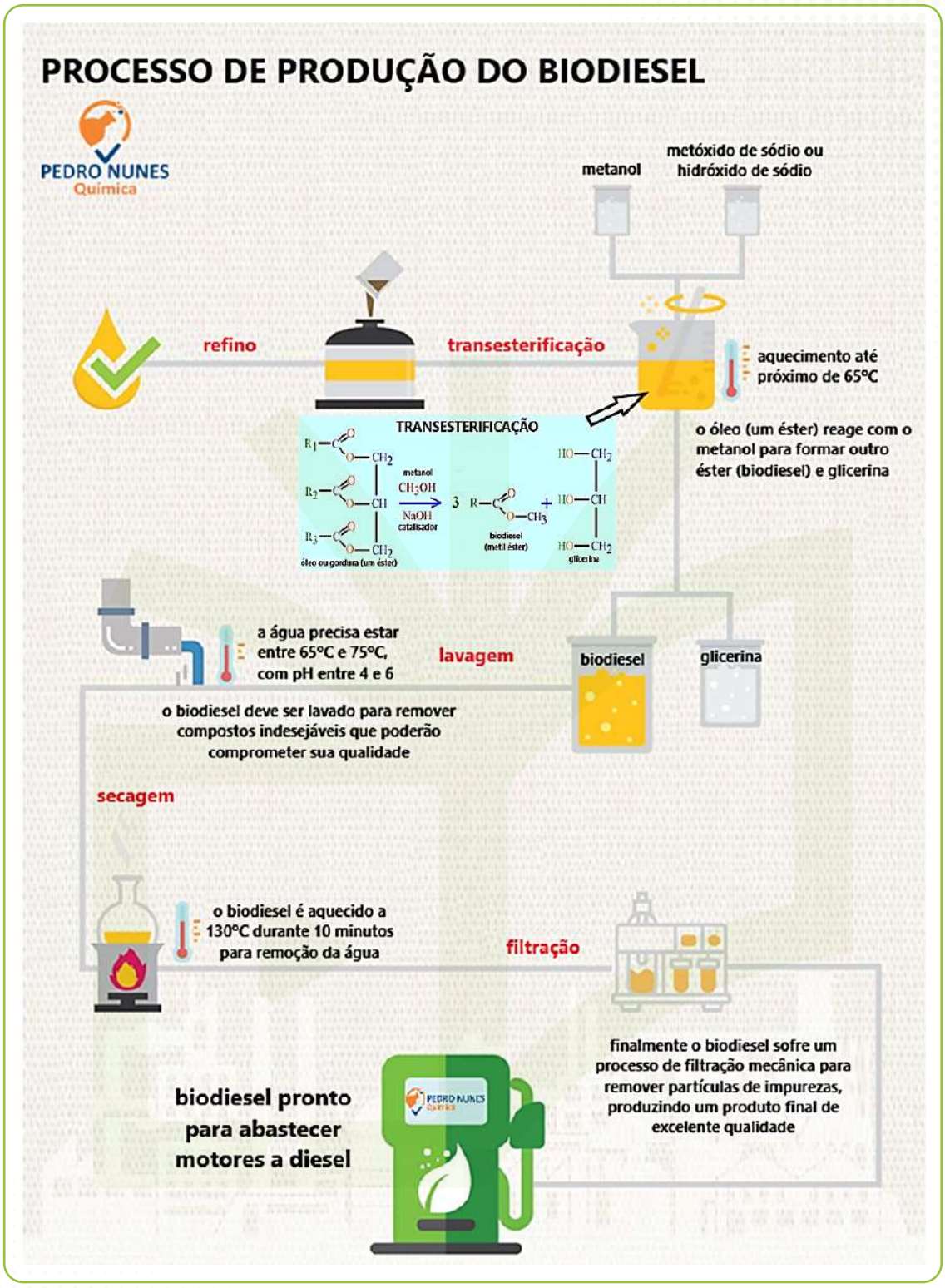
Para aumentar a velocidade da reação, o sistema reagente é aquecido até próximo à temperatura de ebulição do álcool, evitando-se assim sua perda por vaporização.



O sistema produzido é bifásico, sendo formado por glicerina na parte inferior, mais densa e biodiesel na parte superior, por ser logicamente menos denso. Essa insolubilidade se deve à diferença de polaridade que existe entre as moléculas produzidas. O propano-1,2,3-triol (glicerina) contém muitas hidroxilas, o que faz com que seja bastante polar, enquanto que o biodiesel apresenta uma grande cadeia carbônica de característica apolar, portanto, o biodiesel, embora seja polar por conta do grupamento carbonila (C=O), se comporta como uma molécula apolar. Como sabemos da regra da semelhança, **polar** (a glicerina), não se dissolve bem em **apolar** (o biodiesel).

IMISCIBILIDADE BIODIESEL X GLICERINA

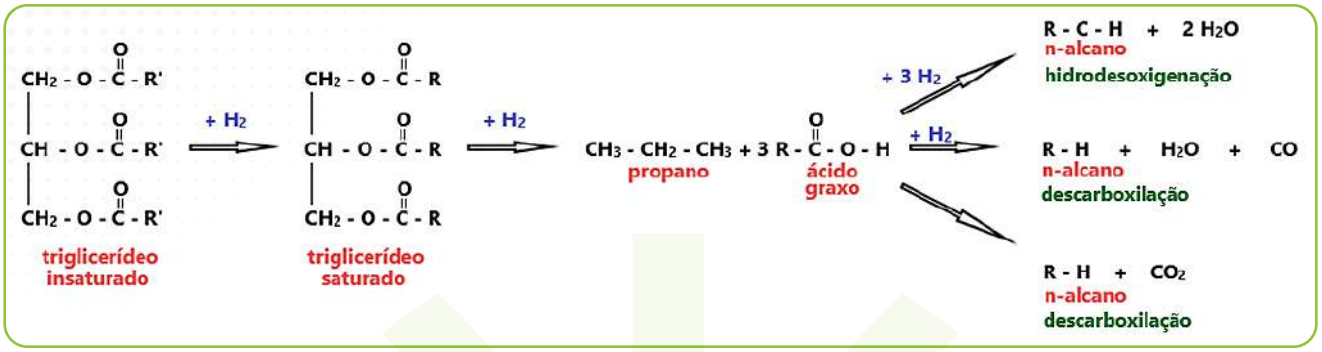



PROCESSO DE PRODUÇÃO DO BIODIESEL
PEDRO NUNES Química
metanol
metóxido de sódio ou hidróxido de sódio
refino
transesterificação
aquecimento até próximo de 65°C
TRANSESTERIFICAÇÃO
metanol
CH_3OH
NaOH
catalisador
óleo ou gordura (um éster)
biodiesel (metil éster)
glicerina
o óleo (um éster) reage com o metanol para formar outro éster (biodiesel) e glicerina
a água precisa estar entre 65°C e 75°C, com pH entre 4 e 6
lavagem
biodiesel
glicerina
o biodiesel deve ser lavado para remover compostos indesejáveis que poderão comprometer sua qualidade
secagem
o biodiesel é aquecido a 130°C durante 10 minutos para remoção da água
filtração
finalmente o biodiesel sofre um processo de filtração mecânica para remover partículas de impurezas, produzindo um produto final de excelente qualidade
biodiesel pronto para abastecer motores a diesel

Anote aqui

DIESEL VERDE OU RENOVÁVEL

Um dos combustíveis em destaque é o HVO (óleo vegetal hidrotratado), combustível fundamentalmente fabricado a partir de óleos vegetais, como de soja, por exemplo, pelo processo químico de hidrotratamento, onde a matéria-prima reage com o gás hidrogênio em condições controladas de pressão e temperatura, para produzir um combustível semelhante ao diesel fóssil.



Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.